

Entrega Parcial – PIESC II | Transformando Lixo Eletrônico em Energia

Aluno: Luis Felipe Ferreira Castro

RA: 192182-24

Curso: Engenharia Elétrica EaD – Uningá

Disciplina: PIESC II

Data: 27 de fevereiro de 2026

1. Leituras e estrutura do projeto

Para elaborar a revisão sobre conscientização, reciclagem e impactos ambientais do lixo eletrônico, consulte i e pretendo aprofundar relatórios da ONU sobre e-waste global (Global E-Waste Monitor), que mostram que o mundo gerou 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos em 2022 e que apenas cerca de 22% foram coletados e reciclados de forma adequada (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2024); matérias e dados sobre o Brasil, onde a reciclagem de eletrônicos atinge somente 3,3%, com cerca de 2,4 milhões de toneladas anuais (O GLOBO, 2025); legislação nacional, em especial a Lei nº 12.305/2010 (PNRS) e o Decreto nº 10.240/2020, sobre logística reversa de eletroeletrônicos (BRASIL, 2010; BRASIL, 2020); materiais sobre descarte de pilhas e baterias e impactos em saúde e meio ambiente, incluindo a Resolução CONAMA nº 401/2008 (IBAMA; repositórios acadêmicos); e sites e artigos sobre consumo consciente de energia elétrica (eCycle, Enel, Brasil Escola). Também pretendo consultar o material da disciplina e o modelo de relatório para alinhar a redação às expectativas da professora.

Estruturei o projeto em três eixos: fundamentação, com leituras e revisão bibliográfica; ação prática e coleta de evidências, com foco nas etapas adaptáveis (coleta, questionários, divulgação e, quando possível, oficinas ou recebimento na sede); e sistematização, com análise dos dados e elaboração do relatório técnico final. O objetivo é que o trabalho reflita o estudo do tema, a aplicação de questionários e a documentação das atividades, integrando extensão, ensino e responsabilidade socioambiental conforme a ementa do PIESC.

2. Etapas adaptáveis

Nas etapas adaptáveis, pretendo priorizar o que for viável no meu contexto de aluno EaD e na minha região. Na coleta de lixo eletrônico e divulgação, pretendo participar ou organizar campanhas de conscientização (online e, se possível, locais), divulgando pontos de entrega e a importância do descarte correto de pilhas, baterias e celulares. Se houver data de aula prática ou encontro presencial em Maringá em que o material seja centralizado, pretendo levar o que tiver coletado ou orientado a comunidade a entregar. Caso haja oferta de oficinas práticas e desmontagem com o professor e com as séries finais, buscarei participar para entender na prática a identificação de componentes reaproveitáveis. Também pretendo acompanhar ou documentar iniciativas de reaproveitamento e geração de energia com os componentes coletados, e dar continuidade às

campanhas informativas sobre reciclagem, riscos do descarte inadequado e consumo consciente de energia. A prioridade imediata é consolidar o estudo e os questionários para embasar o relatório; as etapas presenciais dependem do calendário e da oferta da instituição.

3. Relatório final

Para elaborar a análise e estruturar o Relatório Final, pretendo organizar a coleta de dados aplicando o questionário da disciplina (conscientização de lixo eletrônico, descarte de baterias e celulares e consumo consciente de energia), guardar as respostas em planilha, registrar onde e com quantas pessoas foi aplicado, e arquivar fotos ou registros das atividades na pasta de anexos. Em seguida, analisar os resultados tabulando e descrevendo as respostas (por exemplo, percentuais de quem já descarta corretamente ou conhece pontos de coleta), relacionando com a revisão bibliográfica e com as evidências das etapas realizadas, e destacando achados e limitações. O relatório técnico seguirá o modelo da disciplina, com capa, folha de rosto, sumário e resumo na parte inicial; introdução, metodologia, resultados e discussão e conclusão no desenvolvimento; e referências e anexos ao final. Também incluirei recomendações de melhorias e práticas sustentáveis na engenharia elétrica e na gestão de resíduos eletrônicos, com base na literatura e nas experiências do projeto. Todo o material será mantido nas pastas do projeto para garantir rastreabilidade e qualidade da entrega final.

Documento elaborado para envio no bloco "Entrega Parcial" da página do PIESC II. Verificar prazo e instruções no portal da Uningá.